



“*Hadir Lebih Mudah,
Disiplin Lebih Terarah*”

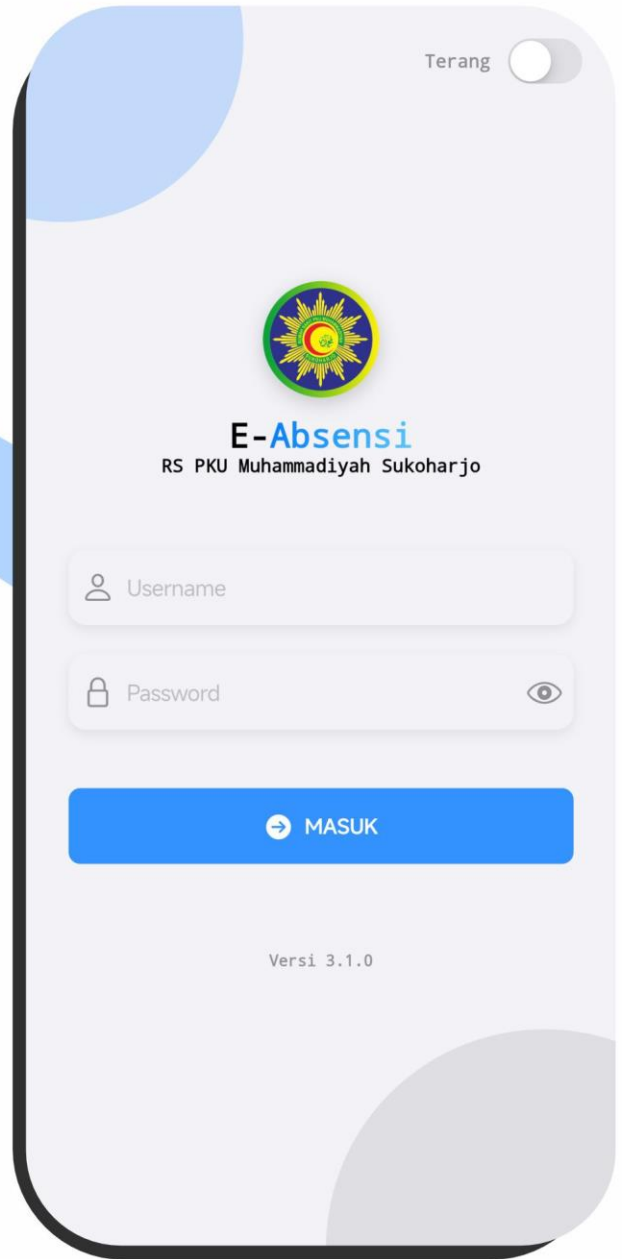
...

Versi 3.1.0

DOKUMENTASI APLIKASI E-ABSENSI

Di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Sukoharjo

Solusi Pintar untuk Manajemen Absensi Pegawai



Project by:



Main System:



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, penyusunan dokumentasi aplikasi E-Absensi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Aplikasi E-Absensi dikembangkan sebagai salah satu upaya modernisasi dalam sistem kehadiran pegawai dengan memanfaatkan teknologi informasi terkini. Dengan menggunakan platform Flutter pada sisi mobile dan Laravel API pada sisi backend, aplikasi ini diharapkan mampu memberikan kemudahan, kecepatan, serta ketepatan dalam proses pencatatan dan pengelolaan absensi pegawai.

Dokumentasi ini disusun untuk memberikan penjelasan yang sistematis mengenai latar belakang, tujuan, fitur, alur kerja, serta panduan penggunaan aplikasi E-Absensi. Selain itu, dokumentasi ini juga dimaksudkan sebagai acuan bagi pihak terkait dalam melakukan instalasi, pemeliharaan, serta pengembangan lebih lanjut di masa mendatang.

Kami menyadari bahwa penyusunan dokumentasi ini masih terdapat keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi penyempurnaan aplikasi maupun dokumentasi di kemudian hari.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Manajemen dan bagian-bagian terkait di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Sukoharjo atas dukungan, arahan, dan fasilitas yang diberikan sehingga aplikasi E-Absensi ini dapat dikembangkan dan diselesaikan dengan baik. Dukungan ini menjadi motivasi penting dalam upaya peningkatan kualitas layanan administrasi bagian Kepegawaian atau bagian Sumber Daya Insani (SDI) di lingkungan rumah sakit.

Akhir kata, semoga dokumentasi ini dapat memberikan manfaat dan mendukung peningkatan kualitas layanan administrasi kepegawaian, khususnya dalam hal manajemen kehadiran pegawai.

Sukoharjo, 25 Agustus 2025

Pengembang Aplikasi

Yussuf Faisal, S.Kom

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi saat ini telah membawa perubahan besar pada berbagai bidang, termasuk dalam pengelolaan sumber daya manusia. Salah satu aspek penting dalam manajemen kepegawaian adalah sistem pencatatan absensi. Pada umumnya, absensi masih dilakukan secara manual, baik dengan tanda tangan pada daftar hadir maupun menggunakan mesin fingerprint. Metode tersebut memiliki beberapa kelemahan, antara lain rawan manipulasi, memerlukan waktu yang cukup lama dalam rekapitulasi, serta sulit untuk diintegrasikan dengan sistem lain.

Sebagai solusi dari permasalahan tersebut, dibutuhkan suatu sistem absensi digital yang lebih praktis, efisien, dan akurat. Aplikasi E-Absensi hadir sebagai inovasi untuk mendukung proses pencatatan kehadiran pegawai secara real-time menggunakan perangkat mobile. Dengan memanfaatkan teknologi Flutter pada sisi aplikasi mobile dan Laravel API sebagai backend, aplikasi ini mampu mencatat kehadiran pegawai dengan validasi GPS, verifikasi foto selfie, serta integrasi jadwal kerja.

Melalui penerapan aplikasi E-Absensi, diharapkan proses absensi pegawai dapat dilakukan lebih transparan, akurat, dan efisien, sehingga mendukung peningkatan kedisiplinan dan kinerja pegawai secara keseluruhan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang diangkat dalam pengembangan aplikasi E-Absensi adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang sistem absensi berbasis mobile yang mudah digunakan oleh pegawai?
2. Bagaimana memastikan validitas absensi melalui penggunaan teknologi GPS dan foto selfie?
3. Bagaimana membangun sistem yang terintegrasi antara aplikasi mobile dan backend server sehingga data absensi dapat diolah dan dilaporkan secara real-time?

C. Tujuan

Tujuan dari penyusunan dokumentasi dan pengembangan aplikasi ini adalah:

1. Menghasilkan aplikasi absensi berbasis mobile dengan antarmuka yang sederhana, praktis, dan user friendly.
2. Menyediakan sistem backend berbasis Laravel API yang mampu mengelola data absensi secara aman dan terstruktur.

3. Memberikan solusi pencatatan kehadiran pegawai yang lebih akurat dan efisien dibandingkan metode manual.
4. Mendukung transparansi dan disiplin pegawai melalui sistem absensi digital yang terintegrasi.

D. Manfaat

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari pengembangan aplikasi E-Absensi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pegawai
 - a. Mempermudah proses absensi dengan hanya menggunakan smartphone Android.
 - b. Memberikan transparansi dalam riwayat absensi yang dapat diakses langsung.
2. Bagi Manajemen
 - a. Menyediakan data absensi yang akurat, cepat, dan transparan.
 - b. Mendukung pengambilan keputusan terkait kedisiplinan dan kinerja pegawai.
3. Bagi Pengembang dan Institusi
 - a. Menjadi dasar untuk pengembangan lebih lanjut, misalnya integrasi dengan sistem penggajian/payroll maupun sistem manajemen kepegawaian.
 - b. Memberikan kontribusi nyata dalam penerapan teknologi informasi pada administrasi rumah sakit/instansi.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Absensi Digital

Absensi digital merupakan sistem pencatatan kehadiran pegawai yang dilakukan secara elektronik dengan bantuan perangkat komputer maupun smartphone. Sistem ini hadir untuk menggantikan metode absensi manual yang masih menggunakan tanda tangan atau mesin fingerprint konvensional. Kelebihan absensi digital antara lain:

1. Efisiensi waktu – proses pencatatan kehadiran lebih cepat.
2. Akurasi data – meminimalisir kesalahan input dan manipulasi.
3. Transparansi – data kehadiran dapat diakses secara real-time.
4. Integrasi – data absensi dapat dihubungkan dengan sistem lain seperti payroll atau manajemen SDM.

Dalam aplikasi E-Absensi, konsep absensi digital diwujudkan melalui penggunaan perangkat mobile berbasis Flutter yang terhubung ke server Laravel API, dengan dukungan validasi GPS dan foto selfie.

B. Mobile Application Development

Perkembangan perangkat mobile telah mendorong lahirnya berbagai aplikasi untuk mendukung aktivitas sehari-hari, termasuk dalam bidang administrasi kepegawaian. Pengembangan aplikasi mobile memerlukan platform yang mampu menghasilkan aplikasi multiplatform (Android & iOS) dengan performa tinggi dan antarmuka modern.

Aplikasi E-Absensi menggunakan Flutter, sebuah framework modern yang memungkinkan pengembangan cepat, tampilan responsif, serta dukungan lintas platform. Dengan Flutter, pengembang hanya perlu menulis satu basis kode untuk menghasilkan aplikasi Android maupun iOS.

C. Flutter Framework

Flutter adalah framework open-source tingkat expert dari Google yang digunakan untuk membangun aplikasi mobile, web, dan desktop dengan satu basis kode (cross-platform). Flutter menggunakan bahasa pemrograman *Dart* dan memiliki keunggulan sebagai berikut:

1. Hot Reload – memudahkan pengembang dalam menguji perubahan kode secara langsung.
2. UI Modern – menyediakan widget bawaan untuk desain antarmuka yang interaktif dan menarik.
3. Cross-Platform – satu kode dapat dijalankan di Android maupun iOS.
4. Performa Tinggi – rendering langsung menggunakan mesin grafis Skia, sehingga aplikasi berjalan lancar.

Pada aplikasi E-Absensi, Flutter digunakan untuk membangun antarmuka pengguna (UI), menampilkan peta GPS, kamera selfie, tombol absensi, serta visualisasi data rekap absensi.

D. Laravel Framework dan REST API

Laravel adalah framework PHP berbasis MVC (Model-View-Controller) yang banyak digunakan untuk pengembangan aplikasi berbasis web dan API. Beberapa kelebihan Laravel antara lain:

1. Routing yang sederhana untuk komunikasi client–server.
2. Eloquent ORM untuk mempermudah pengelolaan database.
3. Middleware dan Security untuk keamanan autentikasi.
4. REST API Support sehingga mudah diintegrasikan dengan aplikasi mobile.

Dalam aplikasi E-Absensi, Laravel digunakan sebagai backend yang menyediakan API untuk:

1. Autentikasi pengguna (login/logout).
2. Penyimpanan data absensi (tgl_in, tgl_out, foto, lokasi GPS).
3. Validasi jadwal shift dan keterlambatan.
4. Rekap data absensi bulanan/harian.

E. Sistem GPS (Global Positioning System)

GPS adalah sistem penentuan lokasi berbasis satelit yang memungkinkan perangkat menentukan posisi geografis dengan tingkat akurasi tertentu. Pada aplikasi absensi digital, GPS digunakan sebagai alat validasi lokasi absensi.

Dalam aplikasi E-Absensi, GPS berfungsi untuk:

1. Menentukan apakah pegawai berada di dalam radius kantor saat melakukan absensi.
2. Mencegah manipulasi lokasi dengan validasi deteksi fake GPS.
3. Menyimpan data koordinat sebagai bukti absensi yang sah.

F. Validasi Foto (*Selfie Verification*)

Foto selfie digunakan sebagai bentuk verifikasi visual kehadiran pegawai. Dengan cara ini, sistem dapat memastikan bahwa absensi dilakukan langsung oleh pegawai yang bersangkutan, bukan diwakilkan orang lain.

Pada aplikasi E-Absensi, foto selfie yang diambil melalui kamera perangkat dikirim bersama data GPS ke server Laravel untuk disimpan di database. Hal ini meningkatkan keamanan dan keaslian data absensi.

G. Sistem Jadwal Shift

Manajemen jadwal shift adalah salah satu komponen penting dalam sistem absensi. Pegawai dapat memiliki jadwal yang berbeda (pagi, middle, siang, malam, dan masih banyak lagi), sehingga sistem harus mampu menyesuaikan waktu absensi sesuai shift yang berlaku.

Dalam aplikasi E-Absensi, jadwal shift dikelola melalui tabel referensi_jadwal_shift yang terhubung ke table kepegawaian_jadwal_detail di backend Laravel. Setiap absensi diverifikasi berdasarkan jadwal yang sudah ditentukan, termasuk validasi shift malam agar tidak terjadi duplikasi absensi dan long shift agar waktu jam pulang bisa sesuai dengan semestinya.

H. Keamanan Sistem Absensi

Keamanan merupakan aspek penting dalam pengembangan sistem absensi digital. Beberapa metode yang diterapkan dalam aplikasi E-Absensi antara lain:

1. Autentikasi dengan *hash_hmac + bcrypt* untuk keamanan password akun.
2. Validasi lokasi untuk mencegah absensi berangkat/pulang di luar area kantor.
3. Deteksi fake GPS dengan integrasi sistem pada perangkat mobile.
4. Enkripsi data API untuk menjaga kerahasiaan data absensi.

I. Kesimpulan Landasan Teori

Berdasarkan uraian teori di atas, dapat disimpulkan bahwa aplikasi E-Absensi dibangun dengan memadukan konsep absensi digital, teknologi Flutter untuk aplikasi mobile, Laravel sebagai backend API, serta sistem validasi berbasis GPS dan foto selfie. Kombinasi teknologi ini memberikan solusi yang efisien, aman, dan akurat untuk manajemen absensi pegawai.

BAB III

ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM

A. Analisis Kebutuhan Sistem

1. Kebutuhan Fungsional

a) Autentikasi Pengguna

- 1) Pegawai dapat login menggunakan akun yang terdaftar.
- 2) Sistem memvalidasi username dan password dengan metode keamanan tertentu.

b) Absensi Masuk dan Pulang

- 1) Pegawai dapat melakukan absensi masuk dan absensi pulang melalui aplikasi.
- 2) Absensi hanya dapat dilakukan dalam radius lokasi kantor yang sudah ditentukan.
- 3) Absensi harus disertai dengan foto selfie sebagai bukti kehadiran.

c) Validasi Lokasi dan Waktu

- 1) Sistem memvalidasi koordinat GPS pengguna.
- 2) Sistem menolak absensi di luar radius kantor.
- 3) Sistem menyesuaikan absensi berdasarkan jadwal shift yang berlaku.

d) Rekapitulasi Data Absensi

- 1) Pegawai dapat melihat riwayat absensi harian, bulanan, maupun tahunan.
- 2) Data absensi dapat ditampilkan dalam bentuk tabel interaktif.

e) Notifikasi

Sistem mengirimkan notifikasi ketika absensi berangkat dan pulang.

f) Manajemen Data Pegawai dan Jadwal Shift (Backend)

- 1) Admin atau perwakilan dapat mengatur jadwal pegawai.
- 2) Data absensi dapat dikelola, diperiksa, dan diekspor untuk kebutuhan laporan.

2. Kebutuhan Non-Fungsional

Selain kebutuhan fungsional, terdapat kebutuhan non-fungsional yang harus dipenuhi agar sistem berjalan optimal:

- a) Keamanan – data absensi dan akun harus terlindungi dengan enkripsi.
- b) Ketersediaan (Availability) – sistem harus bisa diakses kapan saja oleh pegawai.
- c) Kinerja (Performance) – aplikasi mobile harus responsif dan cepat dalam memproses absensi.
- d) Usability – antarmuka aplikasi harus mudah dipahami oleh pengguna.
- e) Portabilitas – aplikasi mobile harus berjalan di Android maupun iOS.

B. Analisis Proses Bisnis

Sebelum menggunakan E-Absensi, proses absensi masih dilakukan secara manual. Hal ini menyebabkan keterbatasan dalam akurasi data dan membutuhkan waktu lama dalam rekapitulasi.

Setelah penerapan E-Absensi, proses bisnis menjadi lebih sederhana:

1. Pegawai login ke aplikasi.
2. Pegawai melakukan absensi masuk dengan validasi lokasi dan foto.
3. Pegawai bekerja sesuai jadwal shift.
4. Pegawai melakukan absensi pulang dengan prosedur yang sama.
5. Data absensi langsung tersimpan ke server.
6. Manajemen dapat mengakses laporan absensi secara real-time.

C. Arsitektur Sistem

Arsitektur sistem E-Absensi menggunakan model *Client–Server*:

1. Client (Mobile App Flutter): aplikasi yang digunakan pegawai untuk absensi, melihat jadwal, dan rekap data.
2. Server (Laravel API): backend yang mengelola database, validasi absensi, serta menyediakan REST API untuk komunikasi data.
3. Database MySQL: menyimpan data pengguna, jadwal shift, dan riwayat absensi.

Alur komunikasi:

1. Mobile app mengirim request absensi → API Laravel.
2. API melakukan validasi data (akun, lokasi, jadwal, foto).
3. Data absensi disimpan ke database.
4. Response dikirim kembali ke aplikasi → ditampilkan ke pengguna.

D. Desain Database

Beberapa tabel utama yang digunakan dalam aplikasi E-Absensi adalah:

1. Tabel users
Menyimpan data pegawai (id, nama, username, password, unit kerja, dll).
2. Tabel kepegawaian_absensi
Menyimpan data absensi (pegawai_id, tgl_in, tgl_out, foto_in, foto_out, lokasi GPS, jenis absensi).
3. Tabel kepegawaian_jadwal dan kepegawaian_jadwal_detail
Menyimpan data jadwal dinas pegawai setiap unit dan setiap bulan.
4. Tabel referensi_jadwal_shift
Menyimpan informasi jadwal shift (shift pagi, siang, malam, jam masuk, jam keluar).

5. Tabel referensi_jadwal_users

Mapping pegawai terhadap jadwal shift.

6. Tabel fcm_tokens

Menyimpan token device untuk pengiriman notifikasi dan perizinan perangkat untuk mengakses absensi.

E. Perancangan Antarmuka Aplikasi

Antarmuka aplikasi E-Absensi dirancang sederhana dan user friendly:

1. Dashboard

Menampilkan jadwal kerja hari ini, status absensi, serta notifikasi pengingat.

2. Halaman Absensi

Menampilkan peta lokasi, status validasi GPS, tombol Berangkat/Ijin/Pulang, dan akses kamera selfie.

3. Halaman Rekap

Menampilkan riwayat absensi harian/bulanan/tahunan dalam bentuk tabel interaktif.

4. Halaman Setting

Menyediakan menu untuk pengaturan izin perangkat, pengaturan akun, tes notifikasi, dan logout.

BAB IV

IMPLEMENTASI SISTEM

A. Gambaran Umum Implementasi

Implementasi sistem merupakan tahap penerapan hasil analisis dan perancangan ke dalam bentuk aplikasi yang dapat dijalankan. Aplikasi E-Absensi dibangun menggunakan Flutter sebagai framework untuk pengembangan aplikasi mobile multiplatform, dengan Laravel sebagai backend API serta MySQL sebagai basis data utama.

Tahapan implementasi dilakukan secara bertahap, mulai dari instalasi kebutuhan perangkat lunak, pengaturan lingkungan pengembangan, hingga penerapan fitur-fitur utama sesuai kebutuhan pengguna.

Secara keseluruhan, implementasi sistem dilakukan dengan memperhatikan kemudahan penggunaan (usability), keamanan data (security), serta efisiensi kinerja (performance). Dengan tahapan implementasi yang terstruktur ini, Aplikasi E-Absensi diharapkan mampu menjadi solusi yang efektif dalam meningkatkan disiplin, transparansi, dan akurasi pencatatan kehadiran pegawai di lingkungan rumah sakit

B. Lingkungan Implementasi

Lingkungan implementasi terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam proses pembangunan aplikasi.

1. Perangkat Keras

a. Laptop/PC untuk pengembangan:

- 1) Prosesor minimal Intel i5/AMD Ryzen 5
- 2) RAM minimal 16 GB
- 3) Penyimpanan minimal 256 GB SSD

b. Smartphone Android untuk uji coba:

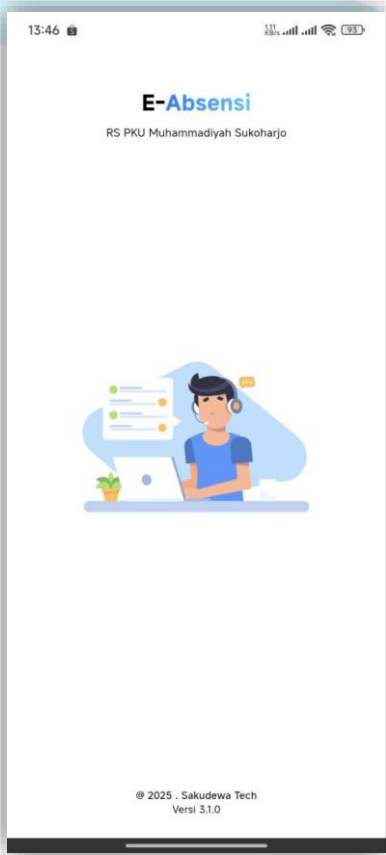
- 1) Android 8.0 (Oreo) atau lebih tinggi
- 2) RAM minimal 4 GB
- 3) Kamera depan untuk fitur selfie dan kamera belakang untuk foto dokumen pendukung

2. Perangkat Lunak

- a. Flutter SDK dan VS Code sebagai IDE
- b. Laravel 10 sebagai backend framework
- c. MySQL sebagai basis data
- d. Postman untuk pengujian API
- e. GitHub untuk manajemen versi kode

C. Tampilan Antarmuka (Dummy Data)

1. Loading/Splash



3. Dashboard



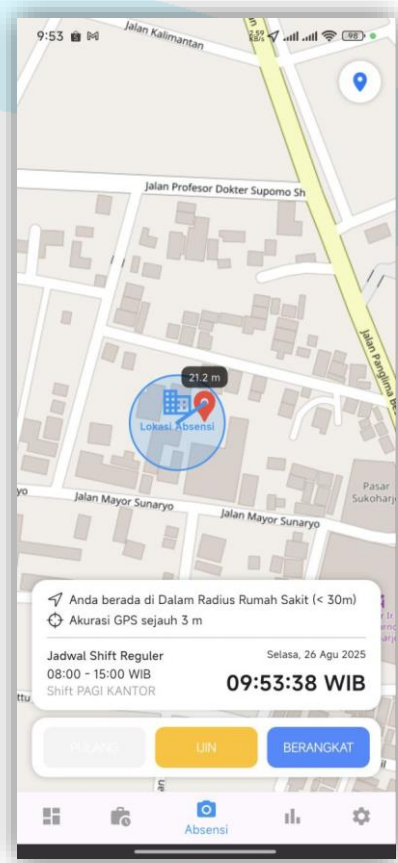
2. Login



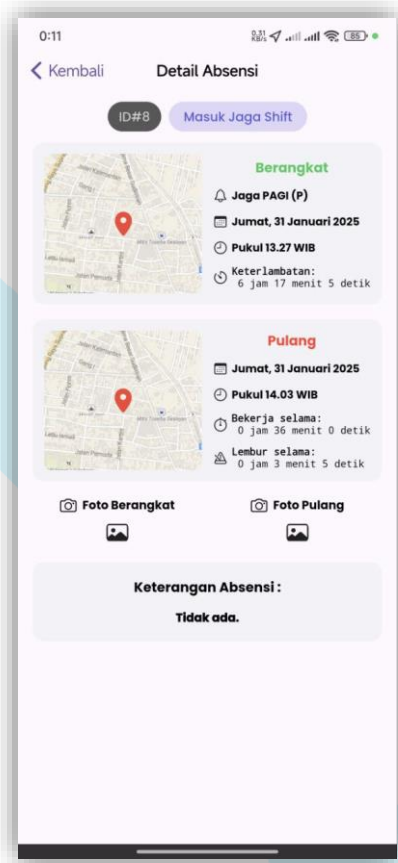
4. Jadwal Dinas



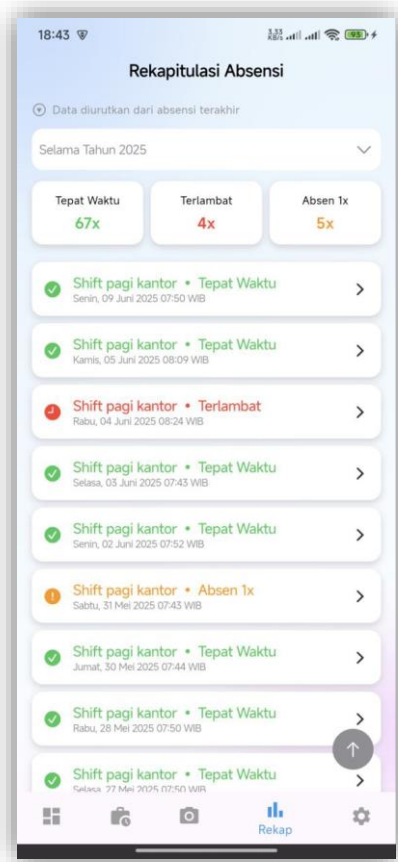
5. Absensi



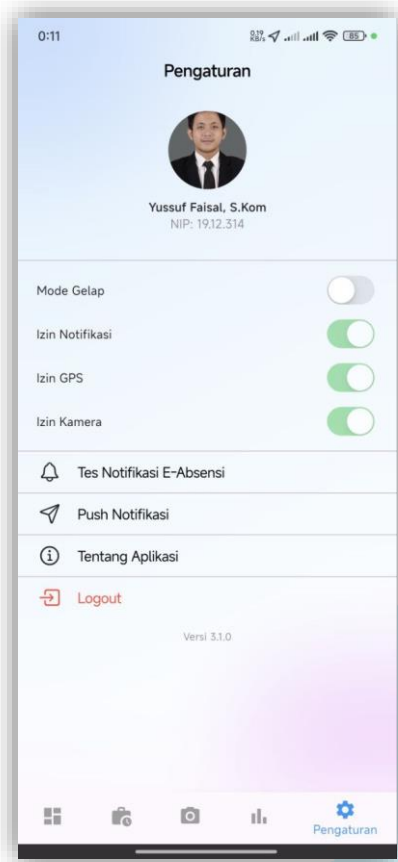
7. Detail Absensi



6. Rekapitulasi



8. Setting



D. Integrasi Backend dan API

Pada aplikasi E-Absensi, integrasi antara frontend (Flutter) dengan backend (Laravel API) dilakukan menggunakan metode REST API berbasis protokol HTTPS.

1. Autentikasi: Menggunakan token-based authentication untuk keamanan.
2. Pertukaran Data: Format JSON digunakan agar ringan dan mudah dibaca.
3. Endpoint API: Menyediakan layanan seperti login, jadwal shift, absensi berangkat dan pulang, rekap absensi, serta manajemen pengguna.
4. Keamanan: Seluruh komunikasi data menggunakan enkripsi HTTPS untuk mencegah kebocoran data sensitif.

E. Mekanisme Validasi Absensi

Mekanisme validasi absensi dalam aplikasi E-Absensi mencakup beberapa aspek penting:

1. Validasi Lokasi (GPS & Radius)
 - a. Absensi hanya dapat dilakukan jika pengguna berada dalam radius tertentu dari lokasi kantor yaitu kurang dari sama dengan ($\leq$) 30 meter dari koordinat area absensi.
 - b. Sistem juga mendeteksi indikasi penggunaan fake GPS dengan mengecek konsistensi data lokasi.
2. Validasi Waktu (Shift)
 - a. Absensi berangkat hanya dapat dilakukan sesuai jadwal shift yang telah ditentukan.
 - b. Absensi berangkat akan dibuka mulai dari 1 jam sebelum mulai jam kerja dan ditutup ketika sudah masuk/melewati waktu absen pulang
 - c. Absensi pulang hanya dapat dilakukan setelah jam kerja berakhir, dengan toleransi tertentu (+2 jam) atau dapat berubah sesuai kebijakan rumah sakit.
 - d. Apabila pegawai tidak melakukan absensi berangkat hingga batas waktu yang ditentukan, maka pegawai tidak diperkenankan melakukan absensi pulang. Absensi berangkat bersifat WAJIB.
3. Validasi Biometrik/Foto Selfie
 - a. Saat melakukan absensi, aplikasi mengaktifkan kamera untuk mengambil foto selfie pengguna (default kamera depan).
 - b. Foto dikirim ke server Laravel dan disimpan sebagai bukti kehadiran.
 - c. Foto yang diambil adalah menampilkan wajah secara jelas dan utuh.
4. Validasi Duplikasi Data
 - a. Sistem mencegah absensi ganda pada shift yang sama.
 - b. Sistem absensi tidak bisa mengakomodir apabila terdapat 2x shift di hari yang sama.
 - c. Jika absensi masuk sudah tercatat, maka absensi berikutnya dianggap sebagai absensi pulang.

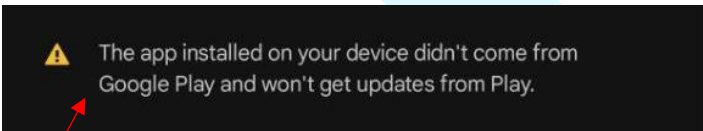
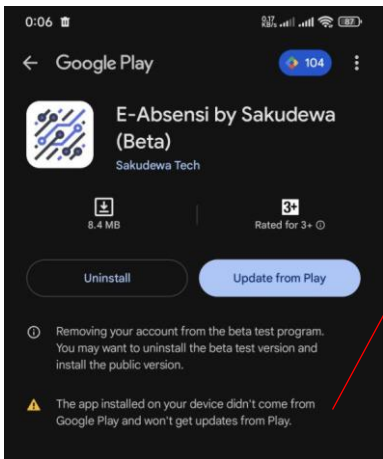
F. Ujicoba Sistem

Uji coba dilakukan untuk memastikan aplikasi dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Beberapa skenario pengujian:

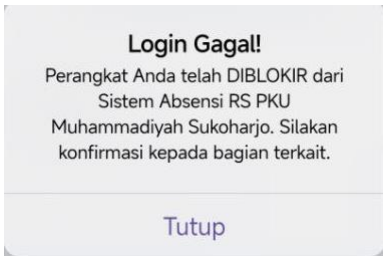
- 1. Login → berhasil login hanya dengan username & password yang valid.
- 2. Berangkat/pulang → hanya dapat dilakukan jika berada dalam radius kantor.
- 3. Shift malam → sistem mendeteksi absensi lintas hari.
- 4. Rekap absensi → sesuai dengan data pada tabel absensi.
- 5. Foto selfie → tersimpan di server dan dapat ditampilkan kembali.

G. Batasan Sistem

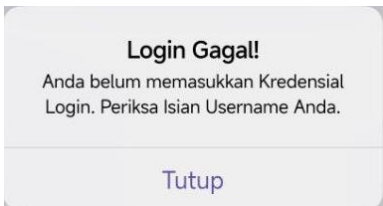
- 1. Jika aplikasi diinstal tanpa melalui Google Play Store maka aplikasi akan gagal dijalankan



- 2. Jika akun pengguna telah di Blokir oleh bagian SDI
- 4. Jika login dengan memasukkan username yang salah akan gagal



- 3. Jika login tanpa memasukkan username/password akan gagal
- 5. Jika login dengan memasukkan password yang salah akan gagal



MOHON DIPERHATIAN!

Sistem E-Absensi menggunakan *Kredensial* yang sama dengan website SIMRSMU dalam pengisian **USERNAME & PASSWORD** sewaktu Pegawai Login Aplikasi. Pegawai juga dapat menggunakan fitur Lupa Password (simrsmu.com) / menghubungi Admin.

6. Login E-Absensi dapat dilakukan hanya/apabila device telah terdaftar dengan ketentuan di bawah ini :

1 Perangkat = 1 Akun (Tidak dapat diwakilkan)

a) Jika device pertama kali login dengan perangkat baru maka data akan masuk ke bagian SDI, selanjutnya pegawai dapat menunggu perizinan device oleh bagian SDI



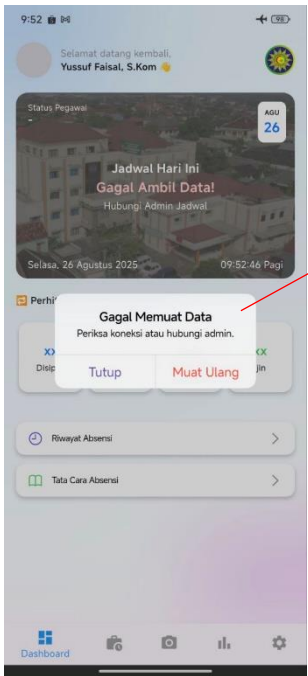
b) Jika device belum diizinkan oleh bagian SDI maka login gagal



c) Jika login akun terdeteksi pada lebih dari 1 device maka login gagal



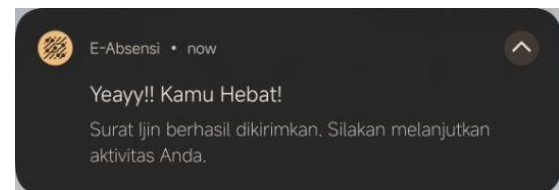
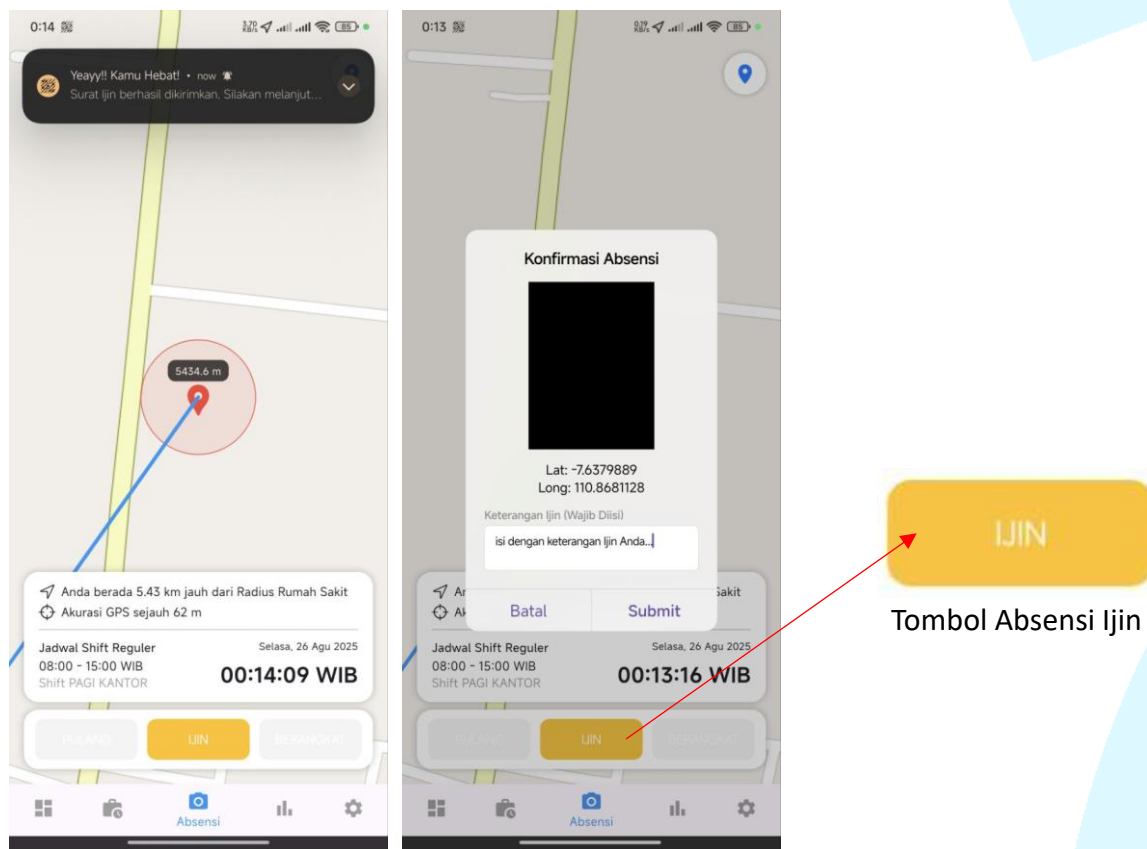
7. Jika koneksi internet error/tidak dapat dijangkau maka aplikasi akan gagal dimuat



8. Jika pengguna terdeteksi mengaktifkan **Fake GPS**, data pegawai akan tercatat di sistem



9. Jika GPS pengguna diluar jangkauan lokasi Absensi (>30m), maka hanya diperbolehkan melakukan Absensi Ijin

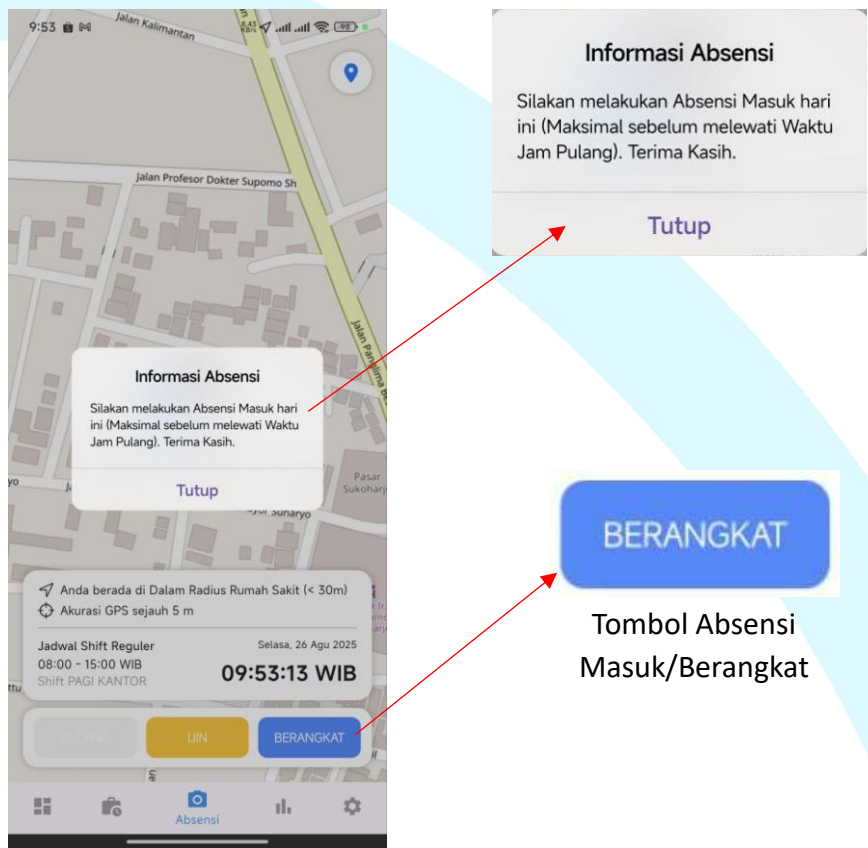


Ini adalah contoh notifikasi pada device setelah berhasil melakukan absensi ijin

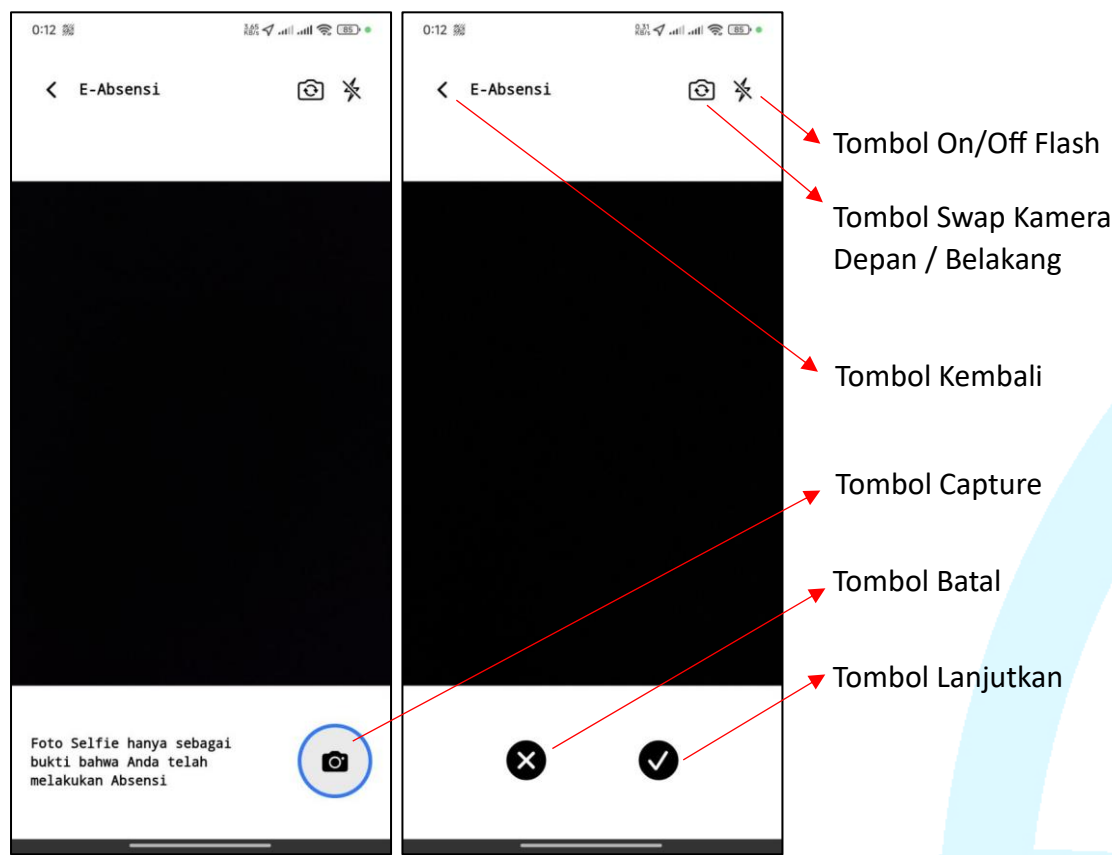
10. Jika GPS pengguna di dalam jangkauan lokasi Absensi (<30m)

a. Absensi Masuk

1) Antarmuka Absensi Berangkat

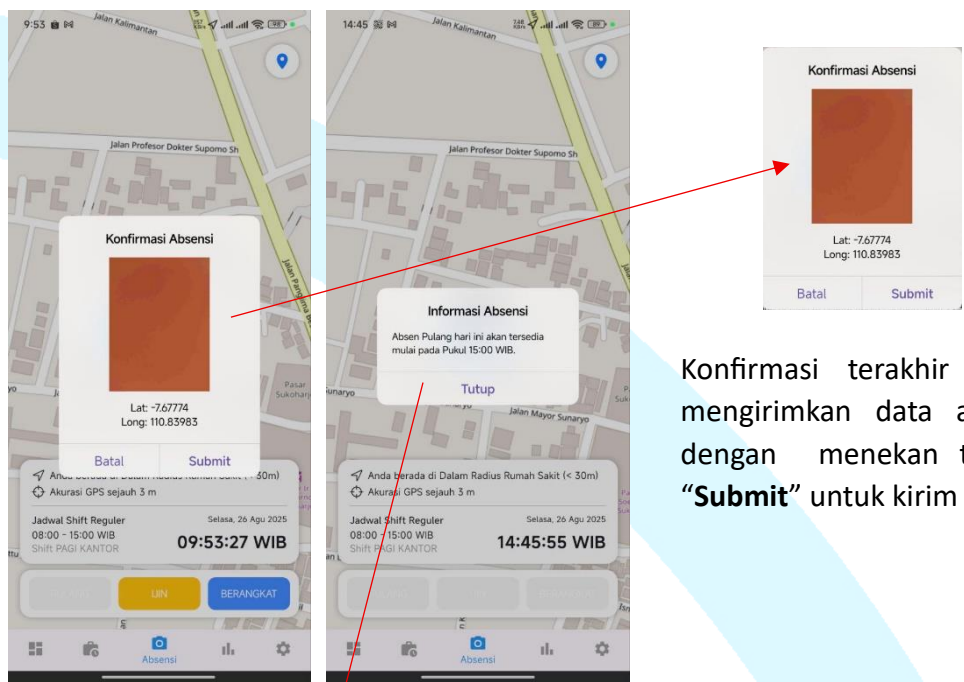


2) Ambil Foto Selfi

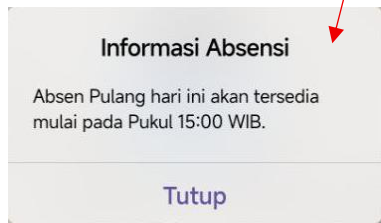


- Gambar kiri adalah tampilan saat pengambilan foto
- Gambar kanan adalah tampilan saat konfirmasi foto yang sudah diambil

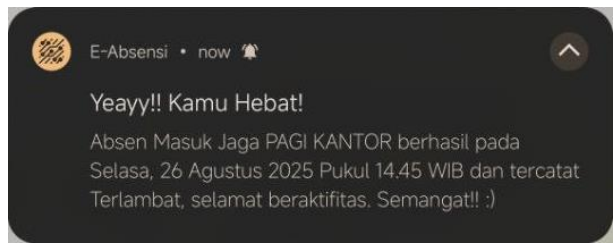
3) Submit Absensi



Konfirmasi terakhir untuk mengirimkan data absensi dengan menekan tombol **“Submit”** untuk kirim

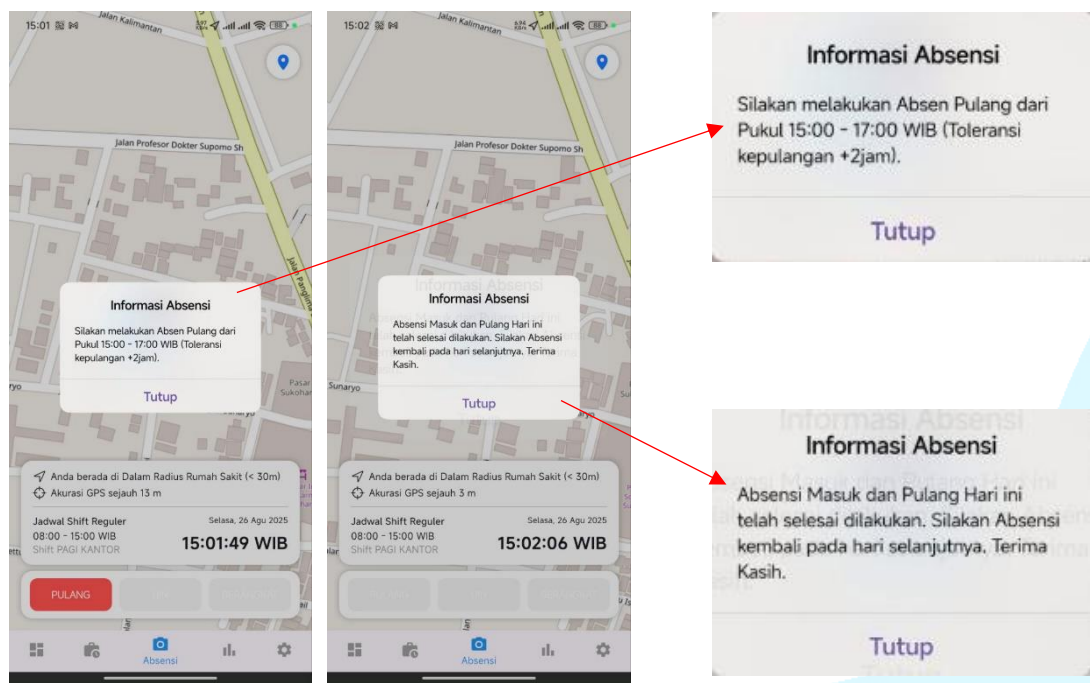


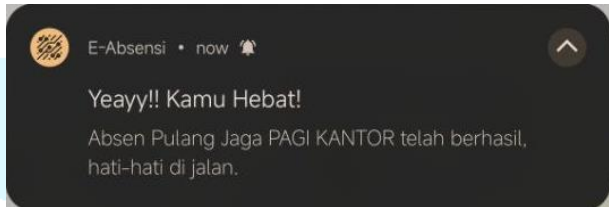
Ini adalah contoh pesan berhasil setelah melakukan absensi masuk/berangkat dan dipersilakan untuk menunggu sampai waktu absensi jam pulang



Ini adalah contoh notifikasi pada device setelah berhasil melakukan absensi masuk atau berangkat

b. Absensi Pulang



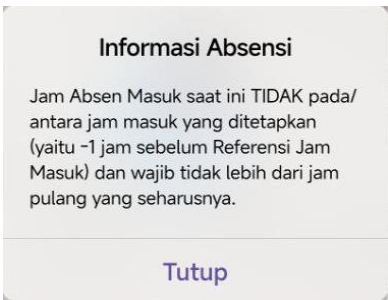


Ini adalah contoh notifikasi setelah berhasil melakukan absensi pulang

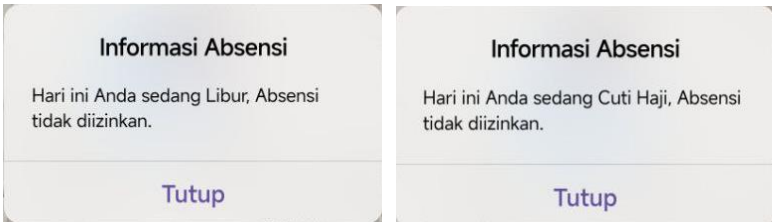


Tombol Absensi Pulang

11. Absensi hanya dapat dilakukan pada waktu yang sudah tentukan pada Jadwal Dinas oleh masing-masing bagian, diluar waktu jam masuk dinas hanya dapat melakukan Absensi Ijin saja



12. Apabila jadwal Libur/Cuti tidak diizinkan untuk melakukan Absensi



Tombol Absen Berangkat dan Pulang akan otomatis terkunci ketika jadwal dinas menyatakan pegawai pada hari tersebut adalah sebagai berikut :

- a) Libur/Tidak Masuk

b) Cuti

c) Cuti Tahunan

d) Cuti Melahirkan
- e) Cuti Umroh

f) Cuti Haji

g) Cuti Diluar Tanggungan

13. Perizinan Device Wajib

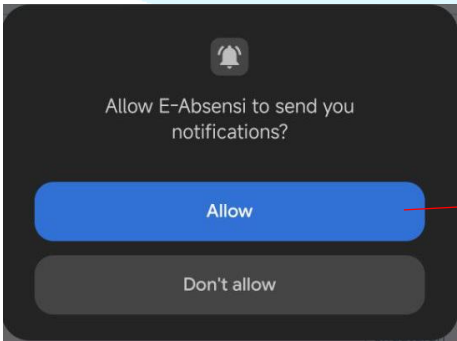
Untuk memastikan sistem absensi berjalan dengan lancar, pegawai wajib mengaktifkan seluruh perizinan perangkat yang diminta aplikasi, meliputi izin kamera, lokasi (GPS), dan notifikasi di bagian menu Setting.



Pastikan tombol berwarna Hijau / Aktif seperti yang ditunjukkan pada gambar ini.

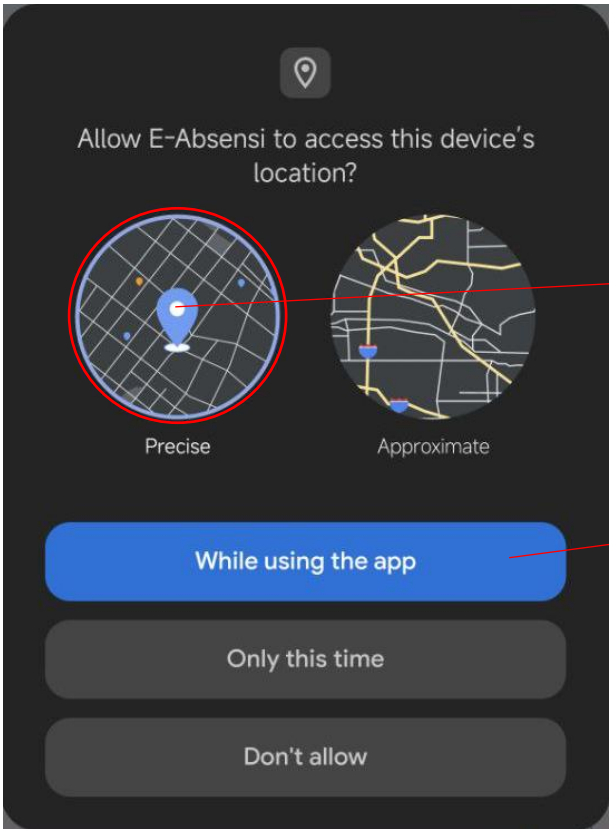
- a) Perizinan Notifikasi Absensi digunakan untuk memberikan penjelasan kepada pegawai terkait absensi masuk maupun pulang kerja. Notifikasi ini memastikan pegawai untuk melakukan absensi sesuai jam yang ditentukan. Selain itu, notifikasi

juga dapat digunakan untuk menyampaikan informasi penting seperti status validasi absensi, kegagalan absensi, maupun pengingat shift malam. Notifikasi tersebut akan memunculkan informasi ataupun pengumuman dari bagian SDI terkait kebijakan absensi nantinya.



Klik **"Allow"**

- b) Perizinan Lokasi / GPS diperlukan untuk memvalidasi kehadiran pegawai berdasarkan lokasi aktual. Sistem absensi menggunakan titik koordinat kantor (latitude dan longitude) serta radius tertentu sebagai acuan, sehingga pegawai hanya dapat melakukan absensi apabila berada dalam area yang ditentukan. Fitur ini juga membantu mendeteksi penggunaan lokasi palsu (fake GPS) guna menjaga keakuratan data kehadiran.



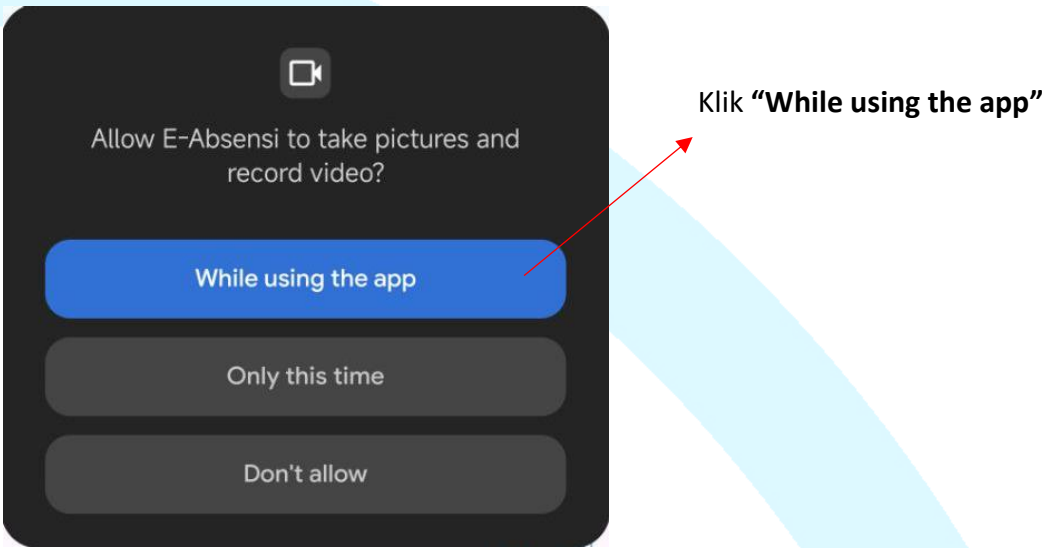
Pilih **"Precise"**

lalu Klik

"While using the app"

- c) Perizinan akses kamera diperlukan agar aplikasi absensi dapat mengambil foto selfie pegawai pada saat melakukan absensi masuk maupun absensi pulang. Foto tersebut berfungsi sebagai bukti visual yang menguatkan keaslian proses absensi, karena menampilkan identitas wajah pegawai secara langsung pada waktu dan lokasi absensi dilakukan. Setiap foto yang diambil akan otomatis dikirimkan ke server bersamaan dengan data pendukung lainnya, seperti titik koordinat lokasi (GPS) dan

waktu absensi. Dengan demikian, sistem absensi menjadi lebih akurat, transparan, serta mampu meminimalkan potensi kecurangan, seperti titip absen atau pemalsuan data kehadiran.



H. Hasil Implementasi

Berdasarkan uji coba, aplikasi E-Absensi telah berjalan dengan baik sesuai kebutuhan. Pengguna dapat melakukan absensi dengan validasi lokasi dan foto, serta mengakses rekapitulasi absensi melalui aplikasi mobile secara realtime. Backend mampu mengelola data absensi secara terstruktur dan mendukung laporan untuk kebutuhan manajemen di rumah sakit.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil perancangan, pembangunan, serta implementasi aplikasi E-Absensi berbasis Flutter dengan Laravel sebagai backend, dapat disimpulkan bahwa:

1. Aplikasi E-Absensi berhasil dibangun untuk mempermudah proses absensi pegawai dengan dukungan fitur absensi masuk dan pulang berbasis selfie foto dan validasi lokasi GPS.
2. Sistem ini telah dilengkapi dengan berbagai mekanisme validasi, seperti radius kantor, deteksi fake GPS, serta notifikasi local device, sehingga mampu meningkatkan kedisiplinan pegawai.
3. Aplikasi mampu menampilkan jadwal dinas, rekap absensi bulanan, serta riwayat foto absensi, sehingga mempermudah pegawai dalam memantau kehadiran dan keterlambatan.
4. Dengan adanya aplikasi ini, proses absensi yang semula manual dapat diubah menjadi lebih efisien, akurat, dan transparan, serta mendukung digitalisasi manajemen kepegawaian di lingkungan rumah sakit.

B. Saran

Agar aplikasi E-Absensi dapat berkembang lebih optimal, maka disarankan:

1. Dukungan dari bagian Manajemen dan bagian lainnya yang berkaitan.
2. Pengembangan fitur lanjutan – Misalnya dengan menambahkan approval cuti, pengelolaan data sistem lembur, dan perhitungan insentif kehadiran secara digital.
3. Pengujian skala besar – Diperlukan uji coba dengan jumlah pengguna yang lebih banyak untuk memastikan performa aplikasi tetap stabil dan responsif.
4. Pemeliharaan berkelanjutan – Tim Pengembang aplikasi perlu melakukan pemeliharaan aplikasi secara berkala, baik pada sisi server maupun aplikasi mobile, agar sistem selalu berjalan dengan baik dan sesuai kebutuhan organisasi.

C. Penutup

Dengan selesainya pembuatan dan dokumentasi aplikasi E-Absensi, diharapkan sistem ini dapat memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan kedisiplinan pegawai, memudahkan monitoring absensi, serta mendukung upaya transformasi digital di lingkungan kerja, khususnya di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Sukoharjo.

DAFTAR PUSTAKA

1. Flutter. (2025). Flutter Documentation. Google LLC.
Diakses dari: <https://docs.flutter.dev>
2. Laravel. (2025). Laravel Documentation. Laravel LLC.
Diakses dari: <https://laravel.com/docs>
3. Dart. (2025). Dart Programming Language Documentation. Google LLC.
Diakses dari: <https://dart.dev>
4. MySQL. (2025). MySQL Documentation. Oracle Corporation.
Diakses dari: <https://dev.mysql.com/doc>